

Поляризация

Цыганкова Екатерина, Б02-409
22 мая 2026 г.

В работе изучаются свойства лазерного излучения для гелий-неонового лазера на основе резонаторе Фабри-Перо. По изменению видности интерференционной картины, получаемой в интерферометре Майкельсона, изучены поляризация и спектральный состав света, генерируемого лазером. Проведено сравнение полученных результатов с теоретическими оценками.

Содержание

1	Теоретическое введение	2
1.1	Видность интерференционной картины	2
2	Экспериментальная установка	3
3	Измерение зависимости видности от поляризации	4
4	Измерение зависимости видности от разности хода	5
5	Заключение	5

1 Теоретическое введение

Гелий-неоновый лазер, используемый в работе, представляет из себя резонатор Фабри-Перо с расстоянием между генерируемыми модами $\delta\nu = \frac{c}{2L} = 200 \div 300$ МГц ($L = 0,5 \div 0,7$ м – длина резонатора, c – скорость света) и спектральной шириной ~ 10 МГц.

Ширина спектра излучения в основном определяется доплеровским уширением $\Delta\nu_d \sim \frac{1}{\lambda_0} \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$. Для лазерного перехода атома неона с длиной волны $\lambda_0 = 632,8$ нм и $T = 400$ К: $\Delta\nu_d \sim 10^9$ Гц. Таким образом, лазер излучает 3-5 когерентных мод.

1.1 Видность интерференционной картины

Для оценки чёткости интерференционной картины в окрестности некоторой точки используют параметр видности:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \quad (1)$$

где $I_{\max}$ и $I_{\min}$ – максимальная и минимальная интенсивности света интерференционной картины вблизи выбранной точки. Видность интерференционных картин, получаемых с помощью лазерного излучения зависит от нескольких факторов.

1. Отношение интенсивности интерферирующих волн.

Если на выходе из интерференционной схемы интенсивности двух интерферирующих волн равны соответственно I_A и I_B , то видность интерференционной картины равна:

$$V_1 = \frac{2\sqrt{I_A I_B}}{I_A + I_B} = \frac{2\sqrt{\delta}}{1 + \delta} \quad (2)$$

Здесь $\delta \equiv \frac{I_A}{I_B}$.

2. Спектральный состав излучения и разность хода интерферирующих волн.

Рассмотрим случай $I_A = I_B$. Когда в интерференции участвуют несколько спектральных компонент, интенсивности их интерференционных картин складываются:

$$I = \sum_{\omega - \text{генерируемые моды}} 2I_{\omega} \left(1 + \cos\left(\frac{\omega}{c}l\right)\right), \quad (3)$$

где l – разность хода между интерферирующими лучами. Видность V_2 тогда зависит от разности хода l .

В случае интерференции n спектральных мод одинаковой интенсивности с интервалом $\delta\nu = \frac{c}{2L}$ между ними, видность определяется по формуле:

$$V_2 = \left| \frac{1}{n} \frac{\sin \frac{\pi l}{2L} n}{\sin \frac{\pi l}{2L}} \right| \quad (4)$$

В этом случае видность впервые обнуляется при разности хода $l = \frac{2L}{n} = \frac{c}{\Delta\nu}$ ($\Delta\nu = n\delta\nu$ – полная ширина спектра).

В общем случае (при других отношениях интенсивностей) зависимость видности $V_2(l)$ может иметь другой вид, но сохраняется связь геометрической задержки $l_{1/2}$, при которой видность падает вдвое, с полной шириной спектра и количеством мод:

$$\Delta\nu \sim 0,6 \frac{c}{l_{1/2}} \quad n \sim 1 + 1,2 \frac{L}{l_{1/2}} \quad (5)$$

3. Поляризация интерферирующих пучков.

Для исследования зависимости видности от поляризации излучения, в работе были установлены поляроиды в каждом из плечей интерферометра. Зависимость видности от угла между поляроидами β может принимать две формы.

Если лазерное излучение имеет постоянную линейную поляризацию, то $V_3 = |\cos \beta|$. Если же линейная поляризация лазерного излучения не постоянна и меняется хаотически от 0 до π то $V_3 = \cos^2 \beta$.

Если имеют место все три фактора уменьшения видности, то результирующая видность является произведением:

$$V = V_1 V_2 V_3 \quad (6)$$

2 Экспериментальная установка

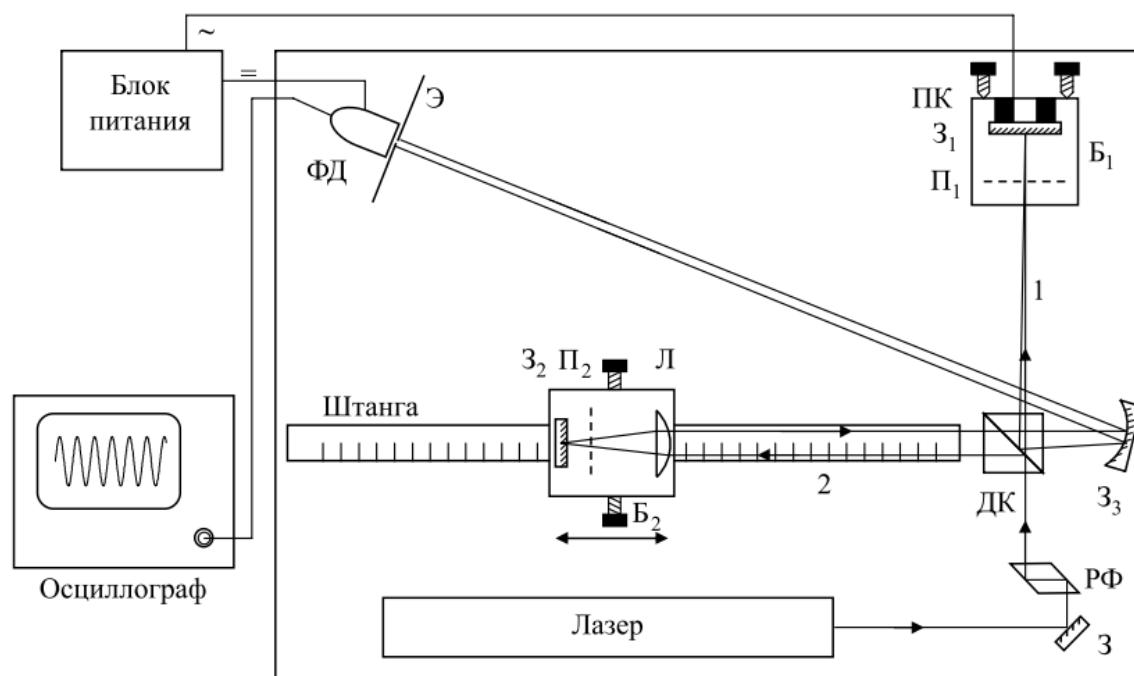


Рис. 1: Схема установки. З, З₁, З₂, З₃ – зеркала. П₁ и П₂ – поляроиды. Б₁ и Б₂ – блоки № 1 и 2. ДК – делительный кубик, РФ – ромб Френеля. ФД – фотодиод, Э – экран, ПК – пьезокерамика, Л – линза

Для исследования поляризации и спектрального состава излучения гелий-неонового лазера, в работе используется интерферометр Майкельсона (Рис. 1). Луч лазера, отражённый от зеркала З и прошедший через ромб Френеля (РФ), делится делительным кубиком ДК на два луча. Первый луч проходит блок Б₁ с поляроидом П₁ и зеркалом З₁, приклеенным к пьезокерамике. Пьезокерамика может совершать малые колебания вдоль луча с частотой много меньшей частоты колебаний волны и амплитудой порядка нескольких длин волн. Вторым луч проходит блок Б₂ с линзой Л, поляроидом П₂ и зеркалом З₂ в фокальной плоскости линзы. Оба луча, проходя ДК, попадают на сферическое зеркало З₃ и интерферируют на экране. Через щель в центре экрана, ширина которой значительно меньше расстояния между интерференционными полосами, свет попадает на фотодиод. Интенсивность света пропорциональна напряжению фотодиода, измеряемому осциллографом.

По картине на экране осциллографа можно определить параметры видности по следующим формулам:

$$\delta = \frac{h_1}{h_2} \quad V = \frac{h_4 - h_3}{h_4 + h_3} \quad (7)$$

Здесь 0 – уровень засветки при отсутствии лучей, 1 и 2 – при перекрытии одного из них. Используя δ , можно рассчитать V_1 по формуле (2).

При условии одинаковой поляризации лучей ($\beta = 0$),

$$V_2 = \frac{V}{V_1}. \quad (8)$$

Если же разность хода отсутствует ($l = 0$), то

$$V_3 = \frac{V}{V_1}. \quad (9)$$

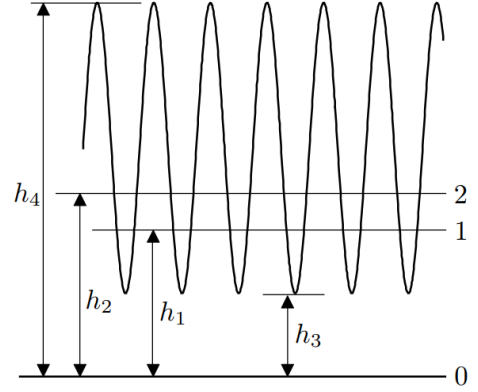
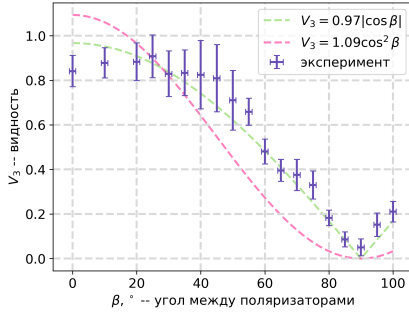


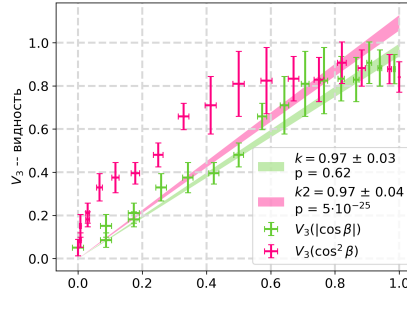
Рис. 2: Осциллограмма сигналов фотодиода.

3 Измерение зависимости видности от поляризации

Перед началом работы были выбраны такое положения B_2 и разрешенного направления поляроида P_2 , чтобы видность V_3 , рассчитанная по (9), была максимальна. Такое состояние системы соответствует началу отсчета угла (сонаправленным поляроидами). Далее, для разных положений P_2 , относительно начального, была измерена зависимость $V_3(\beta)$. Результаты приведены в таблице 1 и на графике 3а.



(а) Без линеаризации



(б) Линеаризации $V_3(|\cos \beta|)$ и $V_3(\cos^2 \beta)$

Рис. 3: Измеренная зависимость видности от угла между поляроидами $V_3(\beta)$

Линеаризация 3б позволяет видеть, что видность зависит от угла как $|\cos \beta|$. То есть лазерное излучение имеет постоянную линейную поляризацию.

$\beta, ^\circ$ $\sigma_\beta = 1^\circ$	V_3	σ_{V_3}
0.0	0.84	0.07
10.0	0.88	0.07
20.0	0.88	0.08
25.0	0.91	0.10
30.0	0.83	0.10
35.0	0.83	0.10
40.0	0.82	0.15
45.0	0.81	0.15
50.0	0.71	0.13
55.0	0.66	0.06
60.0	0.48	0.06
65.0	0.40	0.05
70.0	0.38	0.07
75.0	0.33	0.06
80.0	0.18	0.03
85.0	0.09	0.03
90.0	0.05	0.04
95.0	0.15	0.05
100.0	0.21	0.05

Таблица 1: Зависимость видности V_3 от угла между поляроидами β

4 Измерение зависимости видности от разности хода

В этом пункте начальное положение системы было выбрано так же, как и в прошлом. Теперь положение Π_2 оставалось неизменным, но менялась координата блока B_2 .

В результате пересчета по формуле (8) была получена зависимость $V_2(l)$, где $l = 2\Delta x$ – разность хода лучей (1) и (2) в интерферометре Майкельсона. Результаты приведены в таблице 2 и на графике 4.

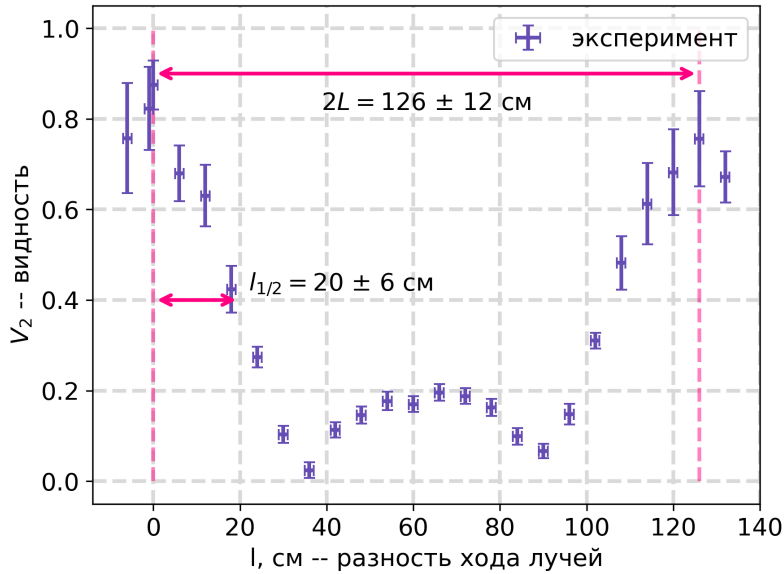


Рис. 4: Зависимость видности от разности хода

По периоду восстановления видности определена длина резонатора лазера $L = 63 \pm 6$ см и полуширина спада видности $l_{1/2} = 20 \pm 6$ см. По формулам (5) получена оценка ширины спектра излучения $\Delta_n u = (0,9 \pm 0,3)$ ГГц и количества генерируемых мод $n = 2,9 \pm 0,6$. Полученная экспериментально спектральная ширина согласуется по порядку величины с доплеровским уширением спектра.

5 Заключение

По итогам работы были сделаны выводы о поляризации и спектральном составе света, генерируемого исследуемым лазером. Поляризация оказалась постоянной линейной. Ширина спектра излучения $\Delta_n u = (0,9 \pm 0,3)$ ГГц и количество генерируемых мод $n = 2,9 \pm 0,6$ согласуются с теоретическими оценками.

l , см; $\sigma_l = 1$ см разность хода	V_2	σ_{V_2}
-6	0.76	0.12
-1	0.82	0.09
0	0.87	0.05
6	0.68	0.06
12	0.63	0.07
18	0.42	0.05
24	0.27	0.02
30	0.10	0.02
36	0.02	0.02
42	0.11	0.02
48	0.15	0.02
54	0.18	0.02
60	0.17	0.02
66	0.20	0.02
72	0.19	0.02
78	0.16	0.02
84	0.10	0.02
90	0.07	0.02
96	0.15	0.02
102	0.31	0.02
108	0.48	0.06
114	0.61	0.09
120	0.68	0.09
126	0.76	0.11
132	0.67	0.06

Таблица 2: Зависимость видности V_3 от разности хода l